

Composición de funciones

Determinar $f \circ g$, $g \circ f$, $f \circ f$ y $g \circ g$

Para $f(x) = 3 - 2x$; $g(x) = 6 - 3x$, calcular

- $f(3a)$: $f(3a) = 3 - 2a$
- $f(\frac{3}{a})$: $f(\frac{3}{a}) = 3 - 2(\frac{3}{a})$;
- $f(\frac{1}{2})$: $f(\frac{1}{2}) = 3 - 2(\frac{1}{2})$
- $f(\frac{1}{2}x)$: $f(\frac{1}{2}x) = 3 - 2(\frac{1}{2}x) = 3 - x$
- $f(-3x)$: $f(-3x) = 3 - 2(-3x) = 3 + 6x$
- $f(6 - 3x)$: $f(6 - 3x) = 3 - 2(6 - 3x) = 3 - 12 + 6x = -9 + 6x$
- $f(g(x))$: $f(g(x)) = f(6 - 3x) = 3 - 2(6 - 3x) = -9 + 6x$
- $f(f(x))$: $f(f(x)) = f(3 - 2x) = 3 - 2(3 - 2x) = 3 - 6 + 4x = -3 + 4x$

$$\text{Dominio}(f) = \mathbb{R}$$

$$\text{Dominio}(f \circ g) = \mathbb{R}$$

$$\text{Dominio}(f \circ f) = \mathbb{R}$$

Composición de funciones

Determinar $f \circ g$, $g \circ f$, $f \circ f$ y $g \circ g$

Para $f(x) = 3 - 2x$; $g(x) = 6 - 3x$, calcular

- $g(3a)$: $g(3a) = 6 - 3(a) = 6 - 3a$
- $g(\frac{3}{a})$: $g(\frac{3}{a}) = 6 - 3(\frac{3}{a}) = 6 - \frac{9}{a}$
- $g(\frac{1}{2})$: $g(\frac{1}{2}) = 6 - \frac{3}{2} = \frac{9}{2}$
- $g(\frac{1}{2}x)$: $g(\frac{1}{2}x) = 6 - 3(\frac{1}{2}x) = 6 - \frac{3}{2}x$
- $g(-2x)$: $g(-2x) = 6 - 3(-2x) = 6 + 6x$
- $g(3 - 2x)$: $g(3 - 2x) = 6 - 3(3 - 2x) = 6 - 9 + 6x = -3 + 6x$
- $g(f(x))$: $g(f(x)) = g(3 - 2x) = 6 - 3(3 - 2x) = 6 - 9 + 6x = -3 + 6x$
- $g(-3x) = 6 - 3(-3x) = 6 + 9x$
- $g(6 - 3x) = 6 - 3(6 - 3x) = 6 - 18 + 9x = -12 + 9x = g(g(x))$

$$\text{Dominio}(g) = \mathbb{R}$$

$$\text{Dominio}(g \circ f) = \mathbb{R}$$

$$\text{Dominio}(f \circ g) = \mathbb{R}$$

Composición de funciones

Determinar $f \circ g$, $g \circ f$, $f \circ f$ y $g \circ g$

Para $f(x) = 3 - 2x$; $g(x) = 6 - 3x$, calcular

$$\text{Dominio}(f) = \mathbb{R}$$

$$\text{Dominio}(f \circ g) = \mathbb{R}$$

$$\text{Dominio}(f \circ f) = \mathbb{R}$$

$$\text{Dominio}(g) = \mathbb{R}$$

$$\text{Dominio}(g \circ f) = \mathbb{R}$$

$$\text{Dominio}(f \circ g) = \mathbb{R}$$

Defina las siguientes funciones y determine el dominio de las funciones resultantes: (a) $f(x^2)$; (b) $[f(x)]^2$; (c) $(f \circ f)(x)$; (d) $(f \circ f)(-x)$, para $f(x) = \frac{1}{x-1}$

- $f(x^2) = \frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{(x-1)(x+1)}$

- $[f(x)]^2 = \left[\frac{1}{x-1}\right]^2$

- $f(f(x)) = f\left(\frac{1}{x-1}\right) = \frac{1}{\frac{1}{x-1}-1} = \frac{1}{\frac{1}{x-1}-\frac{1}{1}} = \frac{1}{\frac{1-(x-1)}{x-1}} = \frac{1}{\frac{1-x+1}{x-1}} = \frac{1}{\frac{2-x}{x-1}} = \frac{\frac{1}{1}}{\frac{2-x}{x-1}} = \frac{x-1}{2-x}$

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{1\}$$

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$$

$$\text{Dom}(f \circ f) = \mathbb{R} - \{2\}$$

Dibujar y encontrar el dominio e imagen: $F(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x \neq 3, \\ -2, & x = 3. \end{cases}$

$f(-3) = 5$ pero me dicen que la función en $x = 3$ vale en realidad -2 , el dominio de la función es $\mathbb{R}$ y la imagen es $[-4, \infty]$

$$f(x) = \frac{x^3 - 2x^2}{x - 2}$$

Dominio: $\mathbb{R} - \{2\}$, si tomamos una $x \in Dom(f)$, entonces $x \neq 2$, entonces podemos factorizar:

$$f(x) = \frac{x^3 - 2x^2}{x - 2} = \frac{x^2(x - 2)}{x - 2}$$

entonces podemos cancelar $x - 2$, por lo tanto nos quedaría

$$f(x) = x^2$$

si pudieramos evaluar la parabola en $x = 2$, cuanto valdría la función:4.

El rango/imagen serían todos los reales positivos: $[0, \infty]$.